

Fiche technique — PAGER RASEC ALERT

Nœud Heltec V3 en pager d'alerte — écran, LED, buzzer et accusé de réception

Projet	PAGER MeshCore « RASEC ALERT » — alerte visuelle et sonore
Auteur	Jean-Louis Naudin — F1GBD
Version	3.3
Cible	meshcore-dev/MeshCore v1.16, firmware companion BLE, Heltec V3 (ESP32-S3)
Activation	Message chat « #ra <code> » depuis TCQ ou une appli cliente MeshCore
Radio (France)	869.618 MHz · BW 62,5 kHz · SF 8 · CR 8

1. Objet

Cette fiche décrit la mise en œuvre d'un nœud Heltec V3 (firmware companion BLE MeshCore v1.16 modifié) en « pager » d'alerte pour la chaîne ADRASEC. À réception d'une commande d'activation, le nœud signale l'alerte de manière visuelle et sonore et confirme la bonne réception à l'émetteur.

Usage : déclenchement d'une alerte « RASEC » lors d'un exercice ou d'une opération, sur un ou plusieurs pagers répartis (points de rassemblement, PC, équipes SATER).

2. Fonctionnement

À réception de la commande d'activation valide (message direct ou canal) :

- Écran OLED : affichage plein écran « RASEC ALERT » (popup centré), écran rallumé même téléphone connecté.
- LED blanche (celle de l'émission d'annonce, GPIO 35) : clignotement rapide par séries de 3 impulsions pendant la durée de l'alerte.
- Buzzer (optionnel, si câblé) : 3 bips, forcés même si le buzzer est en mode silencieux, puis retour à la préférence.
- Accusé de réception : sur un **message direct**, le pager renvoie automatiquement un texte de confirmation à l'émetteur.

Écran d'accueil dédié : titre « RASEC ALERT », signature « by F1GBD » et compteur d'alertes reçues.



Figure 1 — Écran d'accueil du pager (compteur d'alertes reçues).

3. Activation par commande chat « #ra <code> »

L'alerte se déclenche en envoyant, depuis TCQ ou une application cliente MeshCore, un message contenant la commande suivie du code d'activation :

```
#ra ADRASEC77
```

Procédure :

1. Ouvrir une conversation avec le pager (contact) ou le canal auquel il est abonné.
2. Envoyer le message #ra ADRASEC77 (le code est celui configuré au build).
3. Le pager vérifie le code ; s'il correspond, l'alerte se déclenche (écran + LED + buzzer).

4. En message direct, l'émetteur reçoit l'accusé « Pager OK - alerte bien recue ».

Règles de reconnaissance :

- Le préfixe #ra doit être en début de message, suivi d'un espace puis du code exact (casse respectée).
- Un code erroné ne déclenche rien : seul le bon code active le pager.
- L'accusé de réception ne contient pas la commande d'activation : aucun risque de boucle entre pagers.

Sécurité : en message direct, l'échange MeshCore est chiffré de bout en bout ; sur un canal, la protection dépend de la clé du canal. Choisir un code d'activation non trivial.

4. Changer le code d'activation (à distance)

Le code d'activation peut être modifié à distance, sans reflasher, en envoyant au pager un message DIRECT :

#rapass <ancien_code> <nouveau_code>

Exemple : #rapass ADRASEC77 ORSEC-2026

Le pager vérifie l'ancien code, enregistre le nouveau (persistant en flash) et répond « Code RASEC mis a jour ».

Ancien code erroné → « Refuse : code actuel incorrect ».

Le nouveau code devient aussitôt actif (#ra <nouveau_code>) et survit aux redémarrages.

Sécurité : commande acceptée uniquement en message direct (chiffré de bout en bout) et si l'ancien code est correct ; l'accusé ne réaffiche jamais le nouveau code. Un flashage avec effacement (Erase) réinitialise le code à la valeur d'usine (PAGER_ACTIVATION_CODE).

5. Câblage du buzzer (optionnel)

Le firmware joue des mélodies RTTTL : un petit buzzer « passif » (piezo) se câble directement entre la broche PIN_BUZZER et la masse (option A). Pour plus de volume, on interpose un transistor NPN (option B).

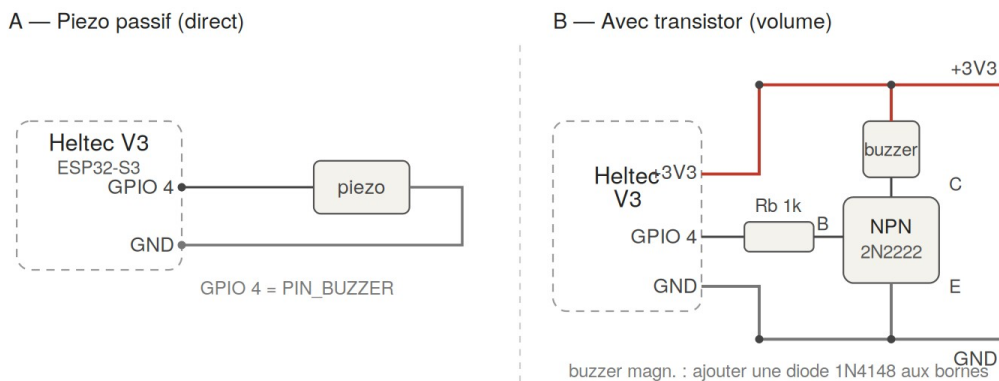


Figure 2 — Câblage du buzzer sur GPIO : piezo direct (A) ou via transistor (B).

Choisir une broche PIN_BUZZER libre (éviter LoRa, OLED I²C, LED GPIO 35, bouton GPIO 0). Un buzzer magnétique demande une diode de roue libre à ses bornes.

6. Paramètres de compilation

Flag (build_flags)	Défaut	Rôle
PAGER_CMD_PREFIX	"#ra"	Préfixe de la commande d'activation
PAGER_ACTIVATION_CODE	"ADRASEC77"	Code attendu après le préfixe
PAGER_ALERT_LABEL	"RASEC ALERT"	Texte affiché à l'écran
PAGER_ALERT_MS	6000	Durée de l'alerte (écran + LED), ms
PAGER_ALERT_RTTTL	3 bips	Mélodie du buzzer (RTTTL)
PAGER_ACK_TEXT	"Pager OK - ..."	Texte de l'accusé de réception
PAGER_HOME	(non défini)	Active l'écran d'accueil pager
PAGER_ALSO_MATCH_TEXT	(non défini)	Accepte aussi le texte brut « RASEC ALERT »

Flag (build_flags)	Défaut	Rôle
LORA_FREQ	869.618	Fréquence LoRa (MHz) — France
LORA_BW	62.5	Bande passante (kHz)
LORA_SF	8	Spreading factor
LORA_CR	8	Coding rate
PAGER_PASS_PREFIX	"#rapass"	Préfixe de changement de code à distance

Paramètres radio (France)

Le firmware fige les paramètres radio ADRASEC pour la France : **869.618 MHz • BW 62,5 kHz • SF 8 • CR 8** (flags LORA_FREQ / LORA_BW / LORA_SF / LORA_CR).

Important : MeshCore enregistre les paramètres radio en mémoire. Les valeurs figées ne s'appliquent qu'à l'initialisation : flasher en choisissant « Erase / Effacer » pour qu'elles prennent effet, sinon les réglages précédents persistent.

Vérification : sur le pager, bouton USER → page radio, lire FQ 869.618 • BW 62.50 • SF 8 • CR 8. Tous les nœuds du réseau doivent partager exactement ces paramètres.

7. Précautions

Flasher en mode « Erase / Effacer » pour appliquer les paramètres radio France ; sinon les réglages enregistrés persistent.

- Le compteur d'alertes est en mémoire vive : il repart à zéro au redémarrage du nœud.
- La LED blanche sert aussi à l'émission : un bref éclat radio peut se superposer au clignotement (sans conséquence).
- Buzzer : nécessite PIN_BUZZER, le source buzzer.cpp et la bibliothèque NonBlockingRTTTL (voir §4).
- Choisir un code d'activation propre à l'unité et le diffuser uniquement aux opérateurs habilités.

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshpager>